Compatibilidad con servidores SMB

ONTAP 9

NetApp
March 09, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/smb-admin/server-support-concept.html on March 09, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Compatibilidad con servidores SMB . . . 1
Información general de soporte de SMB Server . . . 1
Funcionalidades y versiones de SMB compatibles . . . 1
Funciones de Windows no compatibles . . . 4
Configure los servicios de nombres NIS o LDAP en la SVM . . . 5
Cómo funciona la configuración de switch de servicio de nombres ONTAP . . . 7

Compatibilidad con servidores SMB

Información general de soporte de SMB Server

Puede habilitar y configurar servidores SMB en máquinas virtuales de almacenamiento (SVM) para permitir que los clientes SMB accedan a los archivos del clúster.

- Cada SVM de datos del clúster puede vincularse a exactamente un dominio de Active Directory.
- No es necesario enlazar las SVM de datos con el mismo dominio.
- Pueden vincularse varias SVM al mismo dominio.

Debe configurar las SVM y las LIF que utiliza para proporcionar datos antes de poder crear un servidor SMB. Si la red de datos no es plano, también podría necesitar configurar espacios IP, dominios de retransmisión y subredes. La *Network Management Guide* contiene detalles.

Información relacionada

"Gestión de redes"

Modificar servidores SMB

"Administración del sistema"

Funcionalidades y versiones de SMB compatibles

Server Message Block (SMB) es un protocolo de uso compartido de archivos remoto que utilizan los servidores y clientes de Microsoft Windows. En ONTAP 9, se admiten todas las versiones de SMB; sin embargo, la compatibilidad predeterminada con SMB 1.0 depende de su versión de ONTAP. Debe verificar que el servidor SMB de ONTAP admite los clientes y la funcionalidad que se requieren en su entorno.

La información más reciente sobre los clientes SMB y los controladores de dominio compatibles con ONTAP está disponible en *Interoperability Matrix Tool*.

SMB 2.0 y las versiones posteriores están habilitadas de forma predeterminada para servidores SMB de ONTAP 9 y se pueden habilitar o deshabilitar, según sea necesario. En la siguiente tabla se muestran la compatibilidad con SMB 1.0 y la configuración predeterminada.

Funcionalidad de SMB 1.0:	**En estas versiones de ONTAP 9:**			
	9.0	9.1	9.2	9.3 y posterior
Está habilitado de forma predeterminada	Sí	Sí	Sí	No
Se puede habilitar o deshabilitar	No	Sí*9.1 P8 o posterior requerido.	Sí	Sí

La configuración predeterminada de las conexiones SMB 1.0 y 2.0 con controladoras de dominio también depende de la versión ONTAP. Hay más información disponible en `vserver cifs security modify` página de manual. En el caso de entornos con servidores CIFS existentes que ejecuten SMB 1.0, debe migrar a una versión Lo antes posible. de SMB posterior con el fin de prepararse para las mejoras de seguridad y cumplimiento de normativas. Si quiere más información, póngase en contacto con su representante de NetApp.

La siguiente tabla muestra qué funciones de SMB son compatibles con cada versión de SMB. Algunas funciones de SMB se habilitan de forma predeterminada, por lo que algunas requieren más configuración.

Esta funcionalidad:	**Requiere activación:**	**Es compatible con ONTAP 9 para estas versiones SMB:**				
		1.0	2.0	2.1	3.0	3.1.1
Funcionalidad SMB 1.0 heredada		X	X	X	X	X
Asas duraderas			X	X	X	X
Operaciones compuestas			X	X	X	X
Operaciones asíncronas			X	X	X	X
Se han aumentado los tamaños de búfer de lectura y escritura			X	X	X	X
Mayor escalabilidad			X	X	X	X
Firma SMB	X	X	X	X	X	X
Formato de archivo de flujo de datos alternativo (ADS)	X	X	X	X	X	X

Esta funcionalidad:	Requiere activación:	Es compatible con ONTAP 9 para estas versiones SMB:				
MTU grande (habilitada de forma predetermina da a partir de ONTAP 9.7)	X			X	X	X
Bloqueos oportunistas del arrendamient o				X	X	X
Recursos compartidos disponibles en todo momento	X				X	X
Asas persistentes					X	X
Testigo					X	X
CIFRADO SMB: AES-128-CCM	X				X	X
Escalado horizontal (necesario por los recursos compartidos de CA)					X	X
Recuperación transparente tras fallas					X	X
Multicanal de SMB (a partir de ONTAP 9.4)	X				X	X

Esta funcionalidad:	Requiere activación:	Es compatible con ONTAP 9 para estas versiones SMB:				
Integridad de la preautenticación						X
Recuperación tras fallos de cliente de clúster v.2 (CCFv2)						X
Cifrado SMB: AES-128-GCM (empezando por ONTAP 9.1)	X					X

Información relacionada

Utilizar la firma SMB para mejorar la seguridad de la red

Configurar el nivel de seguridad de autenticación mínimo del servidor SMB

Configurar el cifrado SMB necesario en servidores SMB para las transferencias de datos a través de SMB

"Informe técnico de NetApp 4543: Prácticas recomendadas de los protocolos SMB"

"Interoperabilidad de NetApp"

Funciones de Windows no compatibles

Antes de utilizar CIFS en la red, debe tener en cuenta determinadas funciones de Windows que ONTAP no admite.

ONTAP no admite las siguientes funciones de Windows:

- Sistema de archivos cifrados (EFS)
- Registro de eventos del sistema de archivos NT (NTFS) en el diario de cambios
- Servicio de replicación de archivos de Microsoft (FRS)
- Servicio de Index Server de Microsoft Windows
- Almacenamiento remoto a través de la gestión de almacenamiento jerárquico (HSM)
- Gestión de cuotas desde clientes Windows
- Semántica de cuotas de Windows
- El archivo LMHOSTS

- Compresión nativa de NTFS

Configure los servicios de nombres NIS o LDAP en la SVM

Con el acceso SMB, se siempre se realiza la asignación de usuario a un usuario UNIX, incluso al acceder a los datos de un volumen de estilo de seguridad NTFS. Si asigna usuarios de Windows a los usuarios UNIX correspondientes cuya información se almacena en almacenes de directorios NIS o LDAP, o si utiliza LDAP para la asignación de nombres, deberá configurar estos servicios de nombres durante la instalación de SMB.

Antes de empezar

Debe haber personalizado la configuración de la base de datos de servicios de nombres para que coincida con su infraestructura de servicios de nombres.

Acerca de esta tarea

Las SVM utilizan las bases de datos ns-switch de servicios de nombres para determinar el orden en el que buscar los orígenes de una base de datos de servicios de nombres determinada. La fuente del conmutador NS puede ser cualquier combinación de "'files'", "'nis'" o "'ldap'". En la base de datos de grupos, ONTAP intenta obtener las pertenencias a grupos de todos los orígenes configurados y, a continuación, utiliza la información consolidada de pertenencia a grupos para las comprobaciones de acceso. Si uno de estos orígenes no está disponible en el momento de obtener información del grupo UNIX, ONTAP no puede obtener las credenciales de UNIX completas y las comprobaciones de acceso posteriores podrían fallar. Por lo tanto, siempre debe comprobar que todas las fuentes del conmutador ns están configuradas para la base de datos de grupo en la configuración del conmutador ns.

El valor predeterminado es que el servidor SMB asigne todos los usuarios de Windows al usuario UNIX predeterminado que se almacena en el local `passwd` base de datos. Si desea utilizar la configuración predeterminada, es opcional configurar los servicios de nombre de usuario y grupo de UNIX NIS o LDAP, o la asignación de usuario LDAP para el acceso a SMB.

Pasos

1. Si la información de usuario, grupo y netgroup de UNIX es administrada por servicios de nombres NIS, configure los servicios de nombres NIS:

   a. Determine el pedido actual de servicios de nombres mediante el `vserver services name-service ns-switch show` comando.

      En este ejemplo, las tres bases de datos (`group`, `passwd`, y. `netgroup`) que puede utilizar `nis` como origen de servicio de nombre sólo está utilizando `files` como origen.

      ```
      vserver services name-service ns-switch show -vserver vs1
      ```

```
                                                    Source
Vserver         Database       Enabled         Order
--------------- ------------   ---------       ---------
vs1             hosts          true            dns,
                                                files
vs1             group          true            files
vs1             passwd         true            files
vs1             netgroup       true            files
vs1             namemap        true            files
```

Debe añadir el `nis` fuente de la `group` y.. `passwd` y, opcionalmente, en la `netgroup` base de datos.

b. Ajuste el orden de la base de datos del servicio de nombres ns-switch según lo desee mediante el `vserver services name-service ns-switch modify` comando.

   Para obtener el mejor rendimiento, no debe agregar un servicio de nombres a una base de datos del servicio de nombres a menos que planifique configurar ese servicio de nombres en la SVM.

   Si modifica la configuración de más de una base de datos de servicio de nombres, debe ejecutar el comando por separado para cada base de datos de servicio de nombres que desee modificar.

   En este ejemplo: `nis` y.. `files` se configuran como orígenes para `group` y.. `passwd` bases de datos, en ese orden. El resto de las bases de datos de servicios de nombres no han cambiado.

   `vserver services name-service ns-switch modify -vserver vs1 -database group -sources nis,files` `vserver services name-service ns-switch modify -vserver vs1 -database passwd -sources nis,files`

c. Compruebe que la solicitud de servicios de nombres es correcta mediante el `vserver services name-service ns-switch show` comando.

   `vserver services name-service ns-switch show -vserver vs1`

```
                                                    Source
Vserver         Database       Enabled         Order
--------------- ------------   ---------       ---------
vs1             hosts          true            dns,
                                                files
vs1             group          true            nis,
                                                files
vs1             passwd         true            nis,
                                                files
vs1             netgroup       true            files
vs1             namemap        true            files
```

d. Cree la configuración del servicio de nombres NIS:
   `vserver services name-service nis-domain create -vserver` *`vserver_name`*

```
-domain NIS_domain_name -servers NIS_server_IPaddress,… -active true+

vserver services name-service nis-domain create -vserver vs1 -domain
example.com -servers 10.0.0.60 -active true
```

> A partir de ONTAP 9.2, el campo `-nis-servers` reemplaza el campo `-servers`. Este nuevo campo puede tomar un nombre de host o una dirección IP para el servidor NIS.

e. Compruebe que el servicio de nombres NIS está configurado correctamente y activo: `vserver services name-service nis-domain show vserver vserver_name`

```
vserver services name-service nis-domain show vserver vs1
```

```
Vserver       Domain              Active Server
------------- ------------------- ------ ---------------
vs1           example.com         true   10.0.0.60
```

2. Si la información de usuario, grupo y netgroup de UNIX o la asignación de nombres se gestiona mediante servicios de nombres LDAP, configure los servicios de nombres LDAP mediante la información ubicada "Gestión de NFS".

Cómo funciona la configuración de switch de servicio de nombres ONTAP

ONTAP almacena información de configuración del servicio de nombres en una tabla que equivale a `/etc/nsswitch.conf` Fichero de sistemas UNIX. Debe comprender la función de la tabla y cómo la utiliza ONTAP para poder configurarla de forma adecuada para su entorno.

La tabla de conmutador de servicio de nombres ONTAP determina qué orígenes de servicio de nombres consulta ONTAP para recuperar información de un determinado tipo de información del servicio de nombres. ONTAP mantiene una tabla de switch de servicio de nombres independiente para cada SVM.

Tipos de base de datos

La tabla almacena una lista de servicios de nombres independiente para cada uno de los siguientes tipos de base de datos:

Tipo de base de datos	Define orígenes de servicio de nombres para…	Los orígenes válidos son…
hosts	Conversión de nombres de host a direcciones IP	archivos, dns
grupo	Búsqueda de información de grupo de usuarios	archivos, nis, ldap

Tipo de base de datos	Define orígenes de servicio de nombres para…	Los orígenes válidos son…
passwd	Búsqueda de información de usuario	archivos, nis, ldap
grupo de red	Buscando información de netgroup	archivos, nis, ldap
mapa de nombres	Asignando los nombres de usuario	archivos, ldap

Tipos de origen

Los orígenes especifican el nombre de origen de servicio que se utilizará para recuperar la información adecuada.

Especificar tipo de origen…	Para buscar información en…	Administrado por las familias de comandos…

archivos	Archivos de origen local	`vserver services name-service unix-user` `vserver services name-service unix-group`
		
		`vserver services name-service netgroup`
		
		`vserver services name-service dns hosts`

nis	Servidores NIS externos tal como se especifica en la configuración de dominio NIS de la SVM	`vserver services name-service nis-domain`
ldap	Servidores LDAP externos tal como se especifica en la configuración del cliente LDAP de la SVM	`vserver services name-service ldap`
dns	Servidores DNS externos como se especifica en la configuración de DNS de la SVM	`vserver services name-service dns`

Aunque tenga pensado utilizar NIS o LDAP tanto para el acceso a datos como para la autenticación de administración de SVM, debería seguir incluyéndose `files` Y configure los usuarios locales como respaldo en caso de que falle la autenticación de NIS o LDAP.

Protocolos utilizados para acceder a fuentes externas

Para acceder a los servidores de fuentes externas, ONTAP utiliza los siguientes protocolos:

Fuente externa del servicio de nombres	Protocolo utilizado para acceder
NIS	UDP
DNS	UDP
LDAP	TCP

Ejemplo

En el ejemplo siguiente se muestra el nombre de configuración del switch de servicio para la SVM `svm_1`:

```
cluster1::*> vserver services name-service ns-switch show -vserver svm_1
                                Source
Vserver         Database        Order
--------------- ------------    ---------
svm_1           hosts           files,
                                dns
svm_1           group           files
svm_1           passwd          files
svm_1           netgroup        nis,
                                files
```

Para buscar información de usuarios o grupos, ONTAP sólo consulta archivos de fuentes locales. Si la consulta no devuelve ningún resultado, la búsqueda fallará.

Para buscar información de grupos de red, ONTAP consulta primero los servidores NIS externos. Si la consulta no devuelve ningún resultado, el archivo de netgroup local se activa a continuación.

No hay entradas del servicio de nombres para la asignación de nombres en la tabla de la SVM svm svm_1. Por lo tanto, ONTAP sólo consulta archivos de origen local de forma predeterminada.

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.